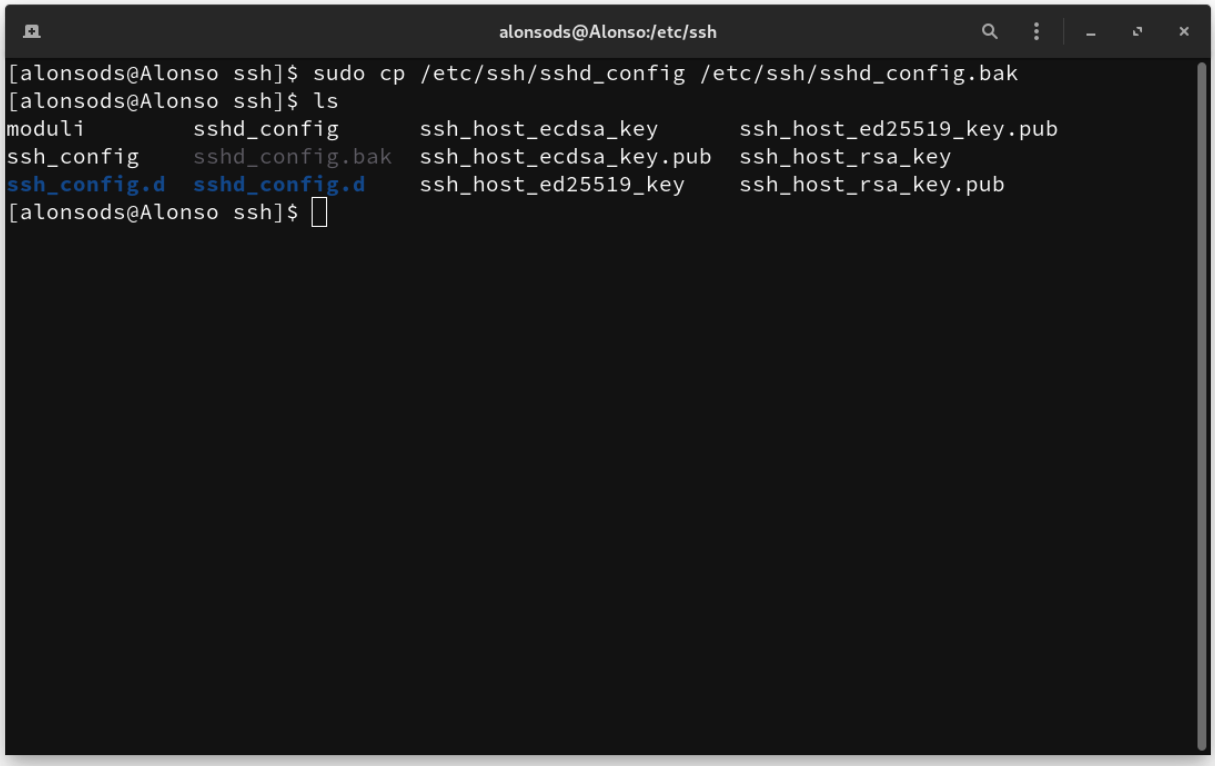
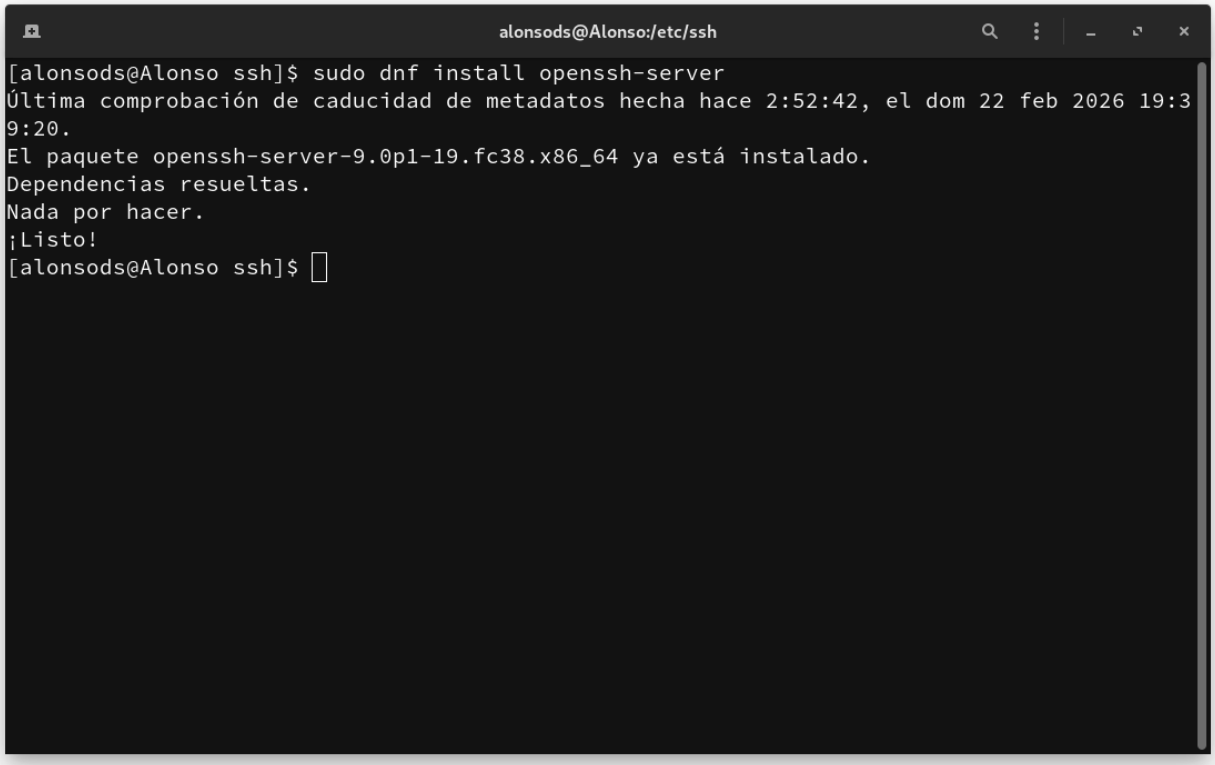
- **Realizamos una copia de seguridad del archivo original.**

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```



- **Instalar e iniciar el servicio de SSH.**

```
sudo dnf install openssh-server
```

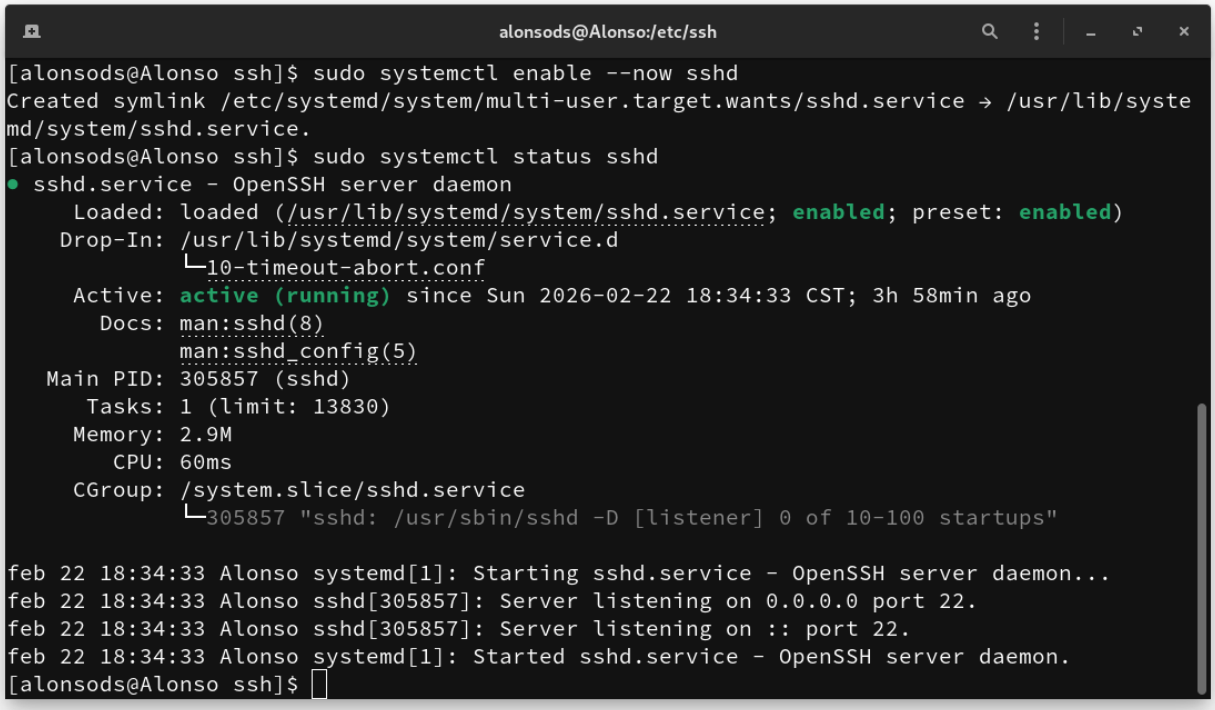


- Iniciamos el servicio y habilitamos para el arranque:

```
sudo systemctl enable --now sshd
```

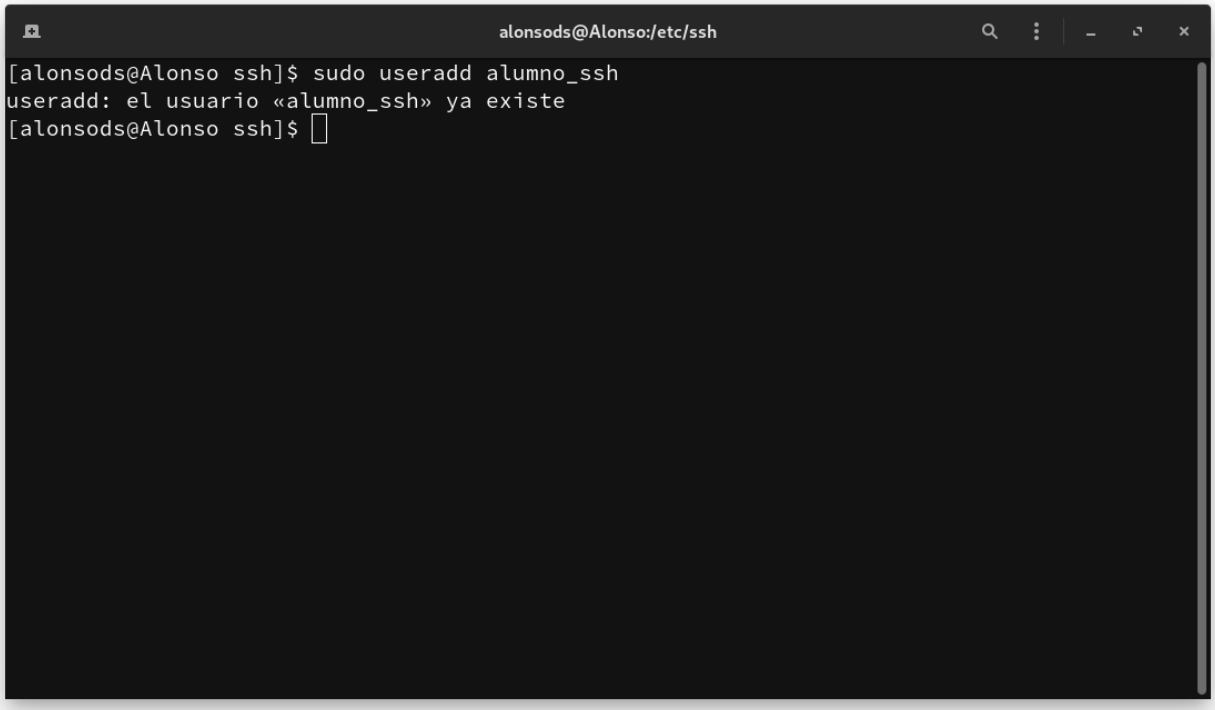
- Verificamos el estado del servicio:

```
sudo systemctl status sshd
```



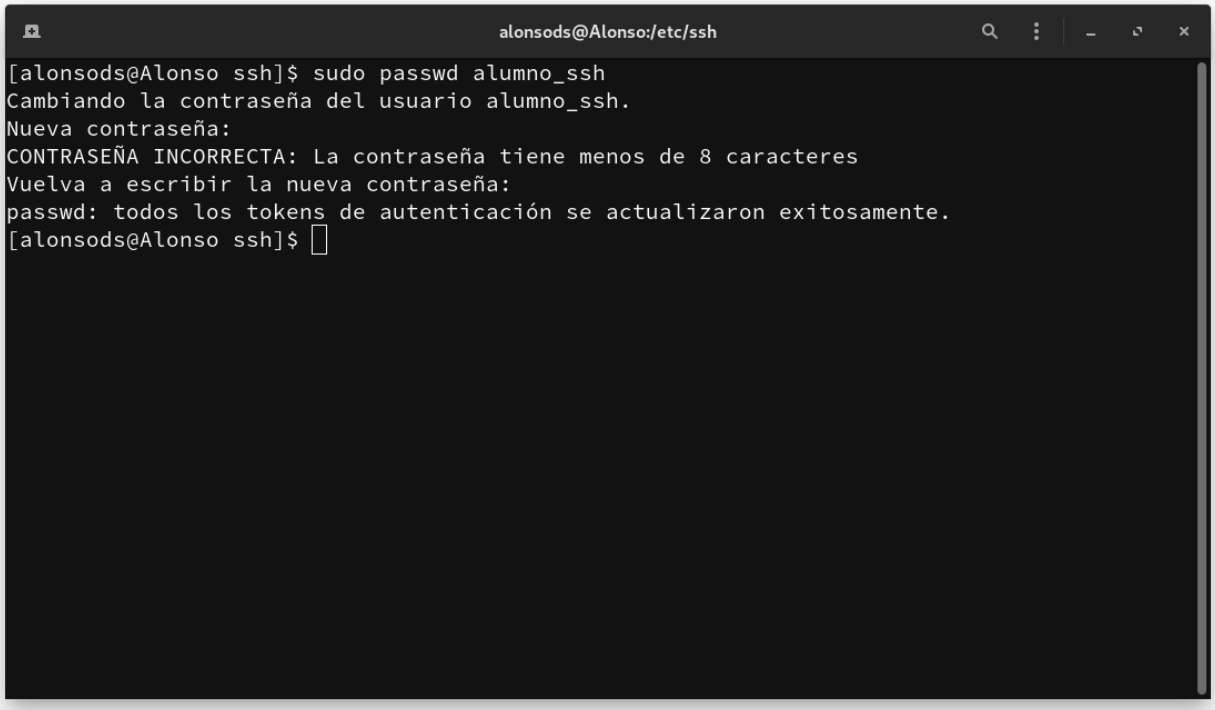
- **Creamos otro usuario `alumno_ssh` para la conexión.**

```
sudo useradd alumno_ssh
```



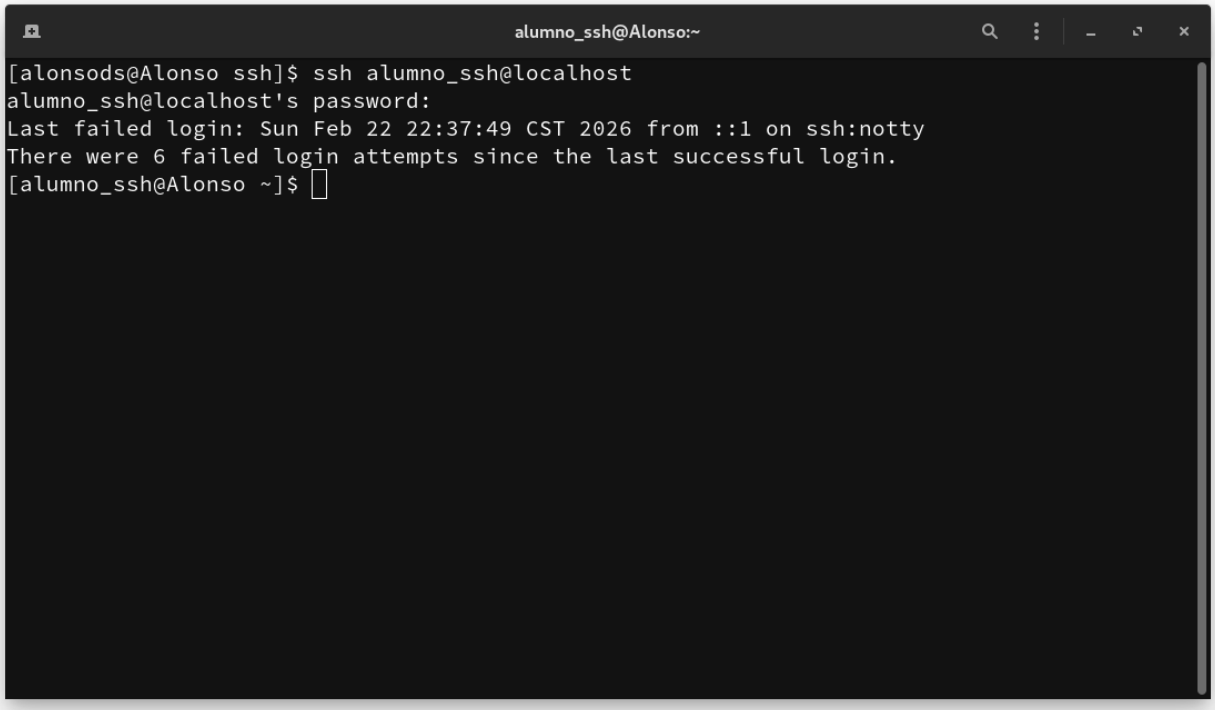
- Le asignamos una contraseña al usuario:

```
sudo passwd alumno_ssh
```



- **Probar de manera "normal" la conexión al otro usuario `alumno_ssh` mediante ssh.**

```
ssh alumno_ssh@localhost
```



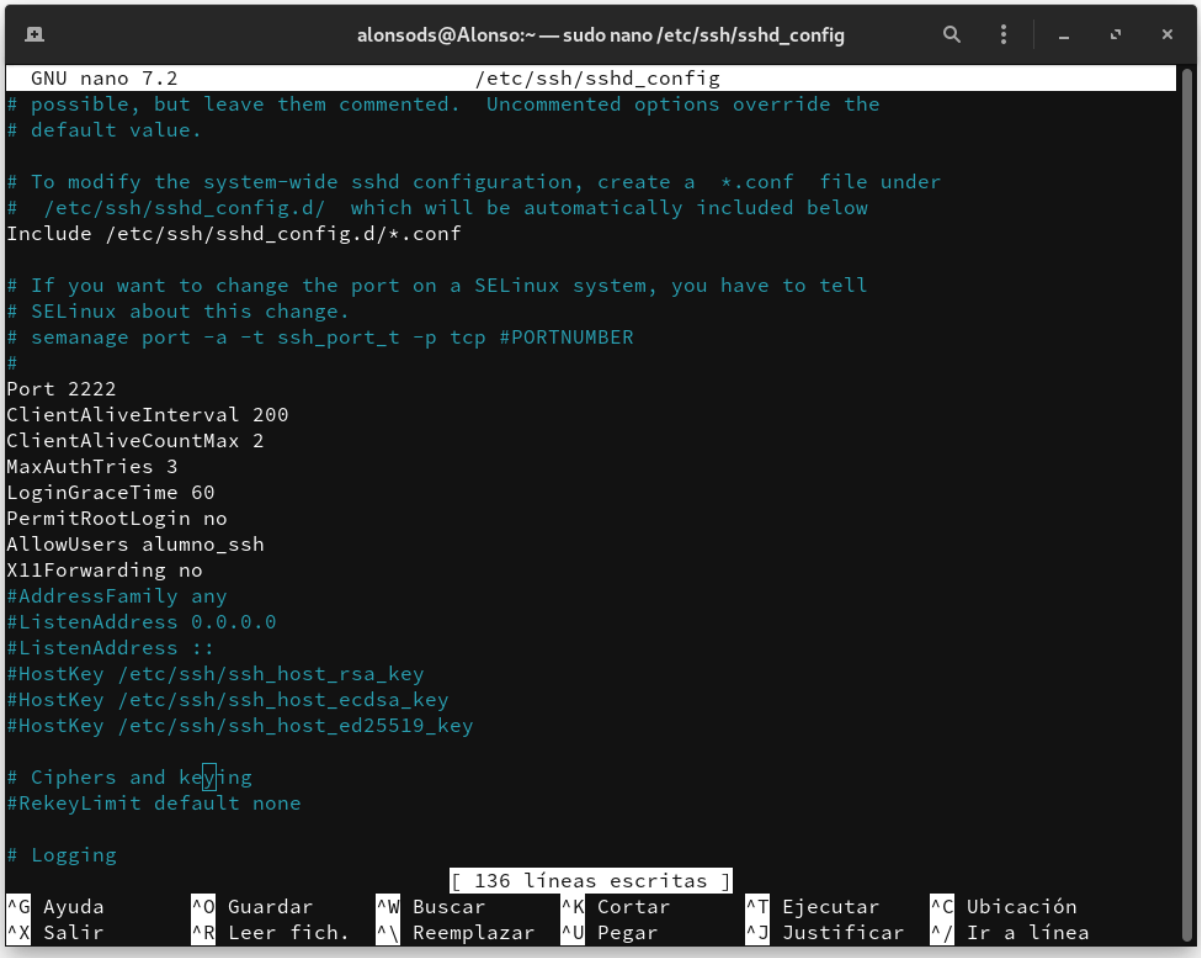
- **Investigar medidas de seguridad para el servicio ssh**
  - **port**: Define el puerto en el que el cliente SSH recibirá la conexión. El puerto por defecto es el 22.
  - **ClientAliveInterval**: Establece un intervalo de tiempo de espera (segundos), donde el servidor enviará un mensaje solicitando una respuesta. Útil para saber si el cliente sigue ”vivo”.
  - **ClientAliveCountMax**: Define el número máximo de mensajes ÇlientAliveInterval”que el servidor deberá enviar. Si se alcanza este número límite, el servidor cierra la conexión.
  - **MaxAuthTries**: Limita el número máximo de intentos de autenticación permitidos por conexión. Si se excede este límite (6 por defecto), la conexión se cierra, disminuyendo ataques de fuerza bruta.
  - **LoginGraceTime**: Es el tiempo (en segundos) que el servidor espera a que el usuario se auntentique exitosamente tras establecer la conexión inicial. Si el tiempo expira, el servidor corta la conexión, evitando que estas conexiones sigan consumiendo recursos.
  - **PermitRootLogin**: Controla si el superusuario (root) puede iniciar sesión directamente a través de SSH. Por seguridad, siempre debe estar en `no`. Esto para evitar que los atacantes hagan login directo (solo necesitan saber la contraseña). Es preferible entrar con usuario normal y escalar con privilegios (`sudo`).
  - **AllowUsers**: Es una lista blanca de usuarios. Los usuarios que no estén en esta lista, será rechazado cualquier intento de conexión.
  - **PasswordAuthentication**: Define si se permite el inicio de sesión con contraseñas tradicionales, es decir, al cambiarlo a `no` hará que el usuario se autentique por llaves

públicas criptográficas. Aunque esto reduce mucho el riesgo de ataques, se debe haber configurado correctamente las llaves previamente.

- **X11Forwarding**: Permite la redirección de la interfaz gráfica a través de SSH. Si el servidor no requiere ejecutar aplicaciones gráficas remotamente, ponerlo en `no` reduce los riesgo asociados con vulnerabilidades del sistema de ventanas X11.

- **Implementar estas medidas en el archivo `/etc/ssh/sshd_config`**

  ```
  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  ```



- Realizamos los siguientes cambios en el archivo:

  ```
  Port 2222
  ClientAliveInterval 300
  ClientAliveCountMax 2
  MaxAuthTries 3
  ```

```
LoginGraceTime 60
PermitRootLogin no
AllowUsers estudiante_ssh
X11Forwarding no
```

- **Probar que la configuración se haya guardado.**
  - Verificar la sintaxis del archivo de configuración. Si no arroja salida, todo está correcto.

    ```
    sudo sshd -t
    ```

  - Le hacemos saber a SELinux que el puerto 2222 también es válido para SSH.

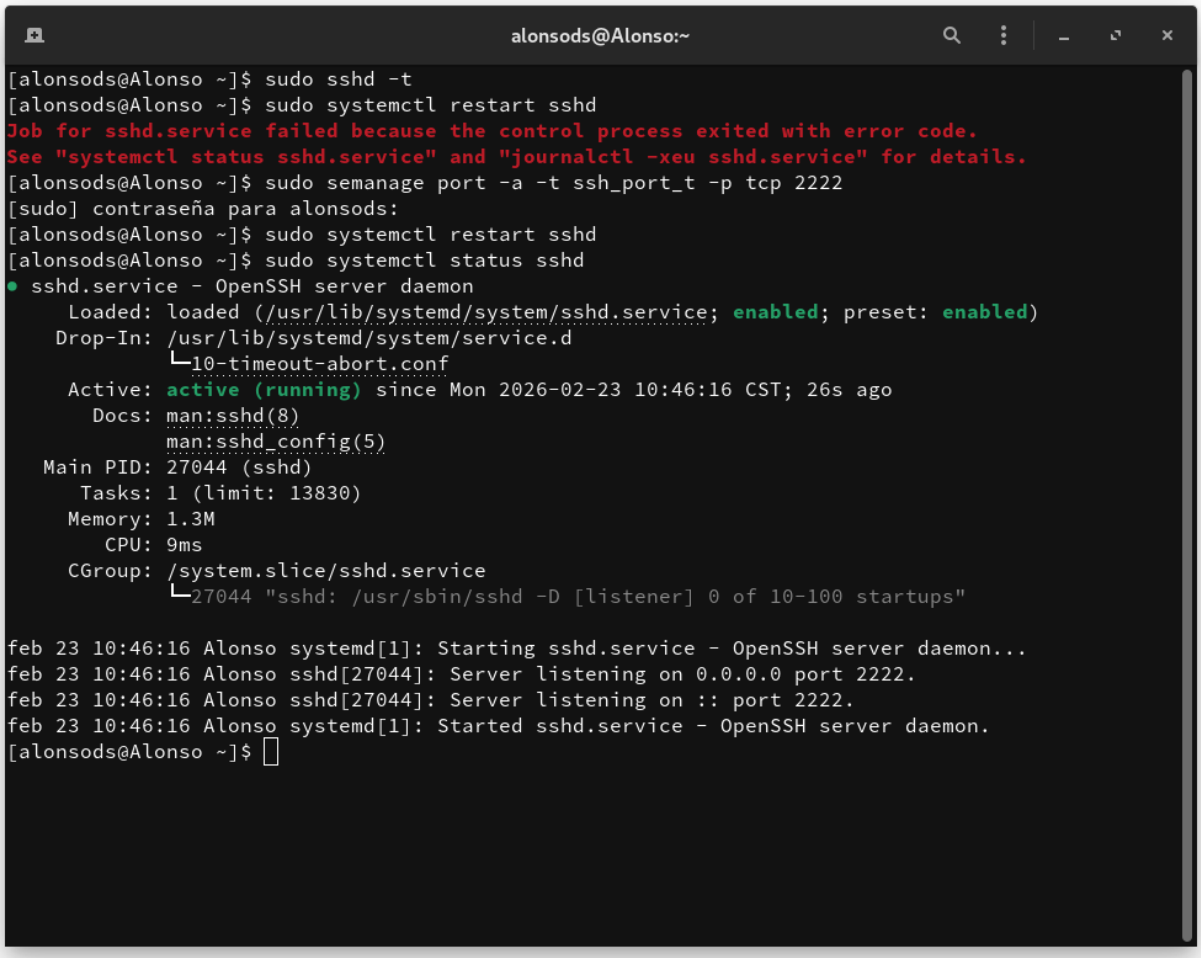
    ```
    sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222
    ```

  - Reiniciamos el servicio.

    ```
    sudo systemctl restart sshd
    ```

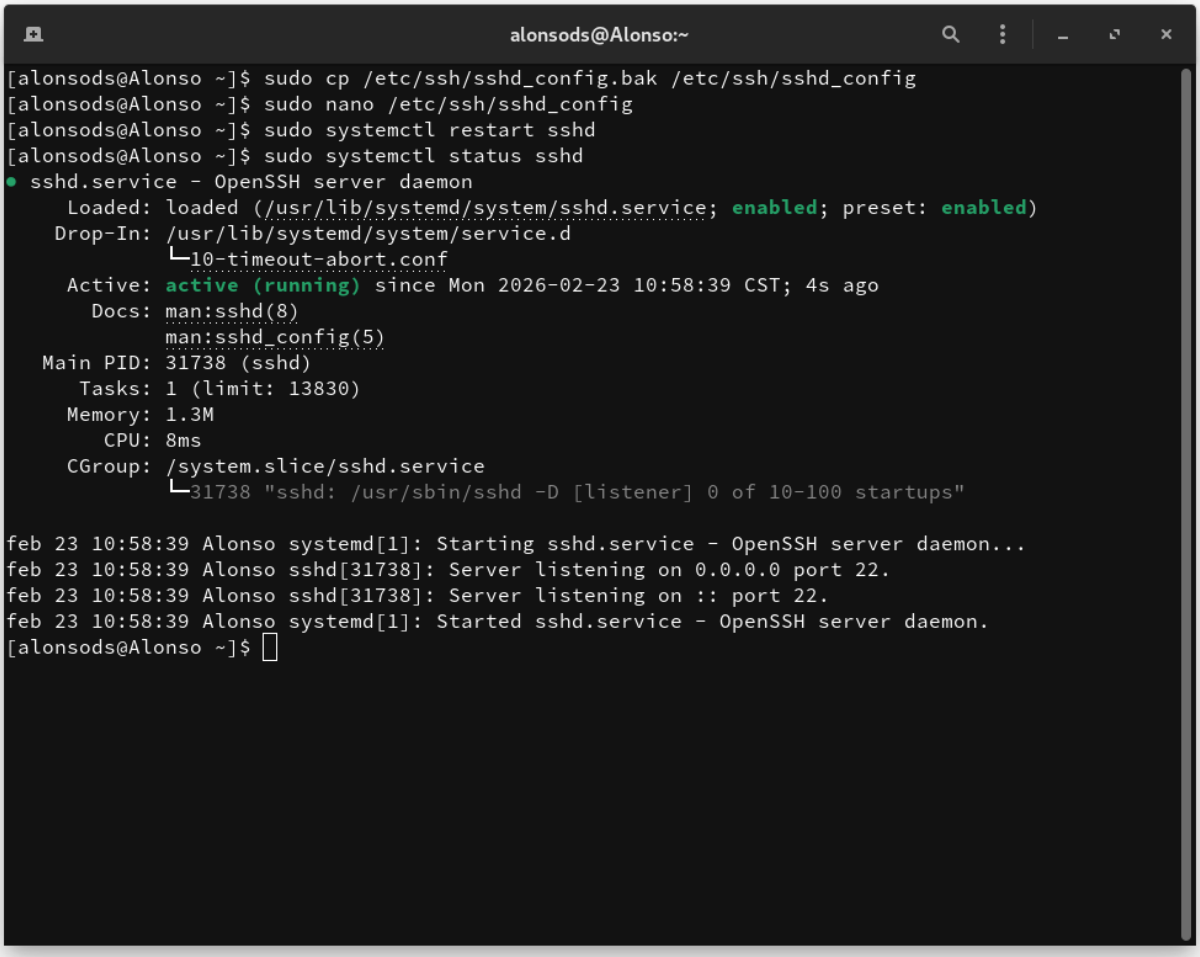
  - Verificamos el estado de la nueva configuración.

    ```
    sudo systemctl status sshd
    ```



- **Restauramos nuestro archivo original y reiniciamos el sservicio.**

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config.bak /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```


alonsods@Alonso:~
[alonsods@Alonso ~]$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config.bak /etc/ssh/sshd_config
[alonsods@Alonso ~]$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[alonsods@Alonso ~]$ sudo systemctl restart sshd
[alonsods@Alonso ~]$ sudo systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
└10-timeout-abort.conf
Active: active (running) since Mon 2026-02-23 10:58:39 CST; 4s ago
Docs: man:sshd(8)
man:sshd_config(5)
Main PID: 31738 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 13830)
Memory: 1.3M
CPU: 8ms
CGroup: /system.slice/sshd.service
└31738 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
feb 23 10:58:39 Alonso systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
feb 23 10:58:39 Alonso sshd[31738]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
feb 23 10:58:39 Alonso sshd[31738]: Server listening on :: port 22.
feb 23 10:58:39 Alonso systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[alonsods@Alonso ~]$